تقرير شامل · 08-11-2026

# منصّة مرسى
## للتخليص الجمركي

منصّة سحابية سعودية لشركات التخليص الجمركي والنقل: من طلب العميل، للبيان الجمركي والحاويات والنقل، لحد التكاليف والفاتورة والتقارير. كل شركة في مساحة معزولة وآمنة، وكل قرار مهم بيعتمده إنسان ويفضل متسجّل.

| 15 | 16 | 33 | 7/18 |
|---|---|---|---|
| إنجاز رئيسي | بند معلّق | مجموعة اختبارات آلية | اختبار على النظام الحقيقي |




marsacloud.com

السوق المستهدف: المملكة العربية السعودية


1 · أهداف المنصّة والمستفيدون
2 · رحلات الاستخدام داخل الموقع
3 · تاريخ المشروع كاملاً
4 · ما تم وما هو معلّق
5 · ما تم اختباره
6 · البنية والأمان والتكاملات

صفحة واحدة

# الملخّص التنفيذي

## ✓ اللي تم

- البنية الأساسية والأمان (G1–G2)
- دورة التخليص والنقل (G3)
- الموردون والتكاليف (G4)
- تكامل دفترة (G5 + G5b)
- الموقع وبوابة العميل والتقارير (G6a)
- المراسلات الموحدة (G6b + G6c)
- الباقات والاشتراكات والأدلة (G7)
- التحقق بخطوتين (MFA)

## ⏳ اللي معلّق

| | |
|---|---|
| **تنفيذ التحويل للإنتاج** | الاثنين |
| **تنظيف دفترة قبل التحويل** | المالك |
| **تحويل دفترة للإعدادات السعودية** | المالك |
| **موظف تاني وتجربة إرسال الرد** | المالك |
| **المراجعة القانونية و PDPL** | المالك |
| **اختبار اختراق مستقل** | الاثنين |
| **التحقق اليدوي على الموقع الحي** | الاثنين |
| **تمرين استعادة فعلي** | الاثنين |

## 🧪 اللي اتختبر

33 مجموعة اختبارات آلية، فيها حوالي 7,262 فحص، وكلها ناجحة من غير ولا فشل. الاختبارات دي بتشتغل على نسخة محلية من قاعدة البيانات، ومعاها خوادم وهمية لدفترة والبريد، وبتغطي الصلاحيات وعزل الشركات والدورة الكاملة والأداء. وعلى النظام الحقيقي اتجرّب الموقع والبريد الوارد والتحقق الثنائي والحماية من السبام والمهام المجدولة والذكاء الاصطناعي. أما إرسال الرد، والدفع، والتحويل للإنتاج، فلسه ما اتجرّبوش.

**33**
مجموعة اختبار آلية

**7**
بند اتجرّب على الموقع الحقيقي

الخلاصة: المنصّة شغالة أونلاين على marsacloud.com بكل وحداتها، ومحمية بتسجيل الدخول والتحقق الثنائي. اللي فاضل خطوة التحويل لنسخة إنتاج رسمية (جاهزة ومستنية موافقتك)، وبعدها بوابة الدفع وتجهيز الفريق.

القسم 1

# أهداف المنصّة

### 1 رقمنة دورة التخليص كاملة

يبدأ العمل من «اطلب تخليص» (request.html، أربع خطوات) أو من الرفع الجماعي، فيتكوّن طلب وارد برقم REQ-2026-.... بعد المراجعة يتحول إلى معاملة برقم ثابت MRS-2026-.... للمعاملة 10 مراحل، من «جديدة» إلى «مغلقة»، مرورًا بالبيان الجمركي والموعد والنقل وإرجاع الفارغ والفوترة. فيها البيانات الجمركية والبوالص والحاويات والمستندات ومواعيد الميناء ورحلات النقل والاستثناءات (G3).

### 2 ضبط إرجاع الحاويات الفارغة والغرامات

لكل حاوية آخر موعد للإرجاع بتوقيت الرياض، وتنبيهات تلقائية كل 15 دقيقة للحاويات المستحقة والمتأخرة. الإرجاع لا يثبت إلا بإيصال إرجاع الفارغ بعد تصنيفه وتأكيده. وشاشة «الأرضيات والغرامات» (#demurrage) تعرض أربعة أرقام منفصلة: المحمّل على العميل، والمحصّل منه، والمدفوع للمشغل، والمتبقي.

### 3 التحكم في التكاليف والربحية بدون دفتر محاسبي ثانٍ

تُسجَّل فواتير الموردين ببنودها، وتُوزَّع التكلفة على المعاملة أو الحاوية. ويُحدَّد المبلغ على العميل بإحدى أربع طرق: يدوي، أو بسعر التكلفة، أو تكلفة + نسبة، أو من سعر الرحلة. وفيها متابعة للاستحقاقات والمدفوعات، وتقارير هامش تحليلية. الاعتماد يتم بمبدأ العينين (شخص غير المنشئ)، ولا يوجد حذف: التصحيح يكون بقيد عكسي أو بإلغاء مع ذكر السبب (G4).

### 4 فوترة صحيحة عبر دفترة بلا ازدواج

تُجهَّز مسودات فواتير العميل في دفترة من المبالغ المعتمدة فقط، وتُسحب حالتها، بلا فاتورة أو بند مكرر وبلا كتابة فوق مستند رسمي. المحوّل الحي يكتب مسودات فقط (G5/G5b). حساب دفترة الحالي مسجّل كمصري (EGP وضريبة 14%)، ولا بد من تحويله لإعدادات سعودية قبل أول مسودة حقيقية.

### 5 شفافية للعميل وحماية بياناته

بوابة العميل (portal.html) تعرض معاملاته وحاوياته وفواتيره وطلباته ومستنداته. والتتبع العام (tracking.html) يعمل بالرقم المرجعي ورمز تتبع سري. العميل لا يرى بيانات أو ملفات عميل آخر (RLS على كل جدول، G6a).

### 6 توحيد المراسلات وربطها بالمعاملات

صندوق موحد (#inbox) يستخرج المراجع (بوليصة، حاوية، بيان) ويربط الرسالة بالمعاملة مع توثيق أساس الربط. ولا يُرسل أي رد إلا بعد اعتماد شخص ثانٍ غير كاتبه. بوابة الخروج «صفر إرسال غير مصرح» نجحت على المحاكاة (G6b). البريد الحي (ops@marsacloud.com) مفعّل، وجُرّب استقبال رسالة حقيقية، أما الإرسال الحقيقي فلم يُجرَّب بعد. قناة واتساب محاكاة فقط حتى الآن (G6c).

القسم 1

# أهداف المنصّة

### 7 تقليل الإدخال اليدوي بالأتمتة والذكاء الاصطناعي

الرفع الجماعي (bulk-upload.html) يقبل Excel وCSV وJSON، ويطابق الأعمدة ويمنع التكرار. وكل صف سليم يتحول إلى طلب وارد، لا إلى معاملة مباشرة. قراءة المستندات (ocr.html) تتم محليًا داخل المتصفح بـ Tesseract. ويوجد خيار القراءة بـ Claude (ai-extract)، وهو مقفل افتراضيًا ويحتاج موافقة المدير، وحدوده 50 قراءة يوميًا و20 دولارًا شهريًا. كل اقتراح آلي يراجعه موظف قبل الحفظ.

### 8 أمان وعزل متعدد المؤسسات

RLS على كل جدول. وفيها 9 أدوار (8 للموظفين + العميل) بصلاحيات على مستوى الفرع، وسجل أحداث لا يُعدَّل ولا يُحذف. لكل مستند بصمة SHA-256، ويوجد تحقق بخطوتين (MFA). والحماية من السبام تشمل حدًا لكل عنوان IP وحقل فخ وزمن تعبئة أدنى. ونص الرسائل يُعامَل كبيانات وليس كأوامر (مقاومة الحقن).

### 9 تشغيل موثوق ومراقَب

مشروع Supabase على خطة Pro بنسخ احتياطية يومية وخادم Micro. ومهام pg_cron تعمل تلقائيًا: التنبيهات كل 15 دقيقة، ومزامنة البريد كل دقيقتين، وتنظيف دوري. وفيها فحص صحة الخادم (health_check) وسجل لأخطاء الواجهة، وتطبيق قابل للتثبيت (PWA) بصفحة تظهر عند انقطاع الإنترنت.

### 10 منتج قابل للبيع كاشتراك

لوحة مدير المنصة (platform.html) فيها: إنشاء المؤسسات وفروعها الأولى ودعوة مديريها، والباقات وحدودها، والإيقاف والتفعيل (G7). وللإدارة لوحات وتقارير، وتصدير xlsx وCSV بنفس الفلاتر (G6a). المعلّق: بوابة الدفع، والتسعير، والمراجعة القانونية (PDPL)، واختبار الاختراق، وتنفيذ التحويل للإنتاج.

القسم 1

# بتفيد مين وإزاي؟

## صاحب شركة التخليص / مدير المؤسسة

- لوحة (#dashboard) تجمع المعاملات المفتوحة والمتأخرة والحاويات المستحقة والتنبيهات
- يتحكم في الفروع والأعضاء والأدوار وقواعد المستندات وقنوات المراسلات
- يرى التكاليف والهامش لكل معاملة، ويصدّر التقارير xlsx أو CSV بنفس الفلاتر
- سجل تدقيق لا يُحذف، فتقل الأخطاء ويصعب التلاعب
- يضبط إعداد دفترة ويوافق على تفعيل القراءة بـ Claude

## مدير الفرع / مدير العمليات / المشرف

- يراجع الطلبات الواردة ويحوّلها إلى معاملات
- «الجدول اليومي» لمواعيد الموانئ ورحلات النقل
- شاشة «الاستثناءات» للمشكلات التشغيلية مثل الغرامات والتمديد والرفض
- يعتمد ردود المراسلات قبل إرسالها (مبدأ العينين)
- يرى بيانات فرعه فقط، حسب صلاحيته

## موظف التخليص وموظف النقل

- صفحة معاملة واحدة فيها: اكتمال البيانات، والمستندات المطلوبة لكل مرحلة، والبيانات الجمركية، والبوالص، والحاويات، والمواعيد، والرحلات
- الخادم يرفض الانتقال لمرحلة لو فيه مستند ناقص، ويوضح الناقص
- تنبيهات تلقائية كل 15 دقيقة
- بحث سريع بـ Ctrl+K
- رفع دفعة شحنات من Excel، وقراءة المستندات آليًا بدل الكتابة

# بتفيد مين وإزاي؟

## المحاسب ومدير الحسابات

- يسجل فواتير الموردين ببنودها وأصلها، ويوزعها على المعاملة أو الحاوية
- يحدد المبلغ على العميل (يدوي، بسعر التكلفة، تكلفة + نسبة، من سعر الرحلة) ويعتمده
- يتابع الاستحقاقات والمدفوعات، كل منها برقم مستقل
- يجهّز مسودة فاتورة العميل في دفترة بلا ازدواج
- تقارير الهامش والتكاليف

## العميل (المستورد / المصدّر)

- يقدّم طلب تخليص أونلاين في 4 خطوات من request.html، ويحصل على رقم مرجعي ورمز تتبع
- يتابع معاملاته ومراحلها وحاوياته من portal.html
- يرفع مستنداته ويرى فواتيره
- يتتبع شحنته بدون تسجيل دخول من tracking.html
- حاسبة تقديرية للرسوم الجمركية وضريبة 15% (calculator.html)

## مدير المنصة (مالك مرسى)

- ينشئ مؤسسات جديدة وفروعها الأولى ويدعو مديريها من platform.html
- يدير الباقات والحدود والإيقاف والتفعيل
- يتابع صحة الخادم وسجل أخطاء الواجهة
- أساس جاهز لبيع اشتراكات لشركات تخليص أخرى بعد تجهيز الدفع والتسعير

# الخطوات اللي ممكن ناخدها داخل الموقع

## من طلب العميل إلى معاملة

العميل ثم موظف التخليص

1. العميل يفتح request.html ويكمل 4 خطوات: بياناته، والشحنة ورقم البيان، والمستندات، والتأكيد
2. يحصل على رقم مرجعي (REQ-2026-...) ورمز تتبع
3. الموظف يفتح «الطلبات الواردة» (admin.html#requests) ويراجع الطلب
4. يحوّل الطلب إلى معاملة، ويحدد الفرع والعميل
5. تتكوّن معاملة برقم ثابت (MRS-2026-...)، أو يُرفض الطلب مع ذكر السبب

## متابعة المعاملة حتى الفسح

موظف التخليص / موظف النقل

1. يفتح المعاملة (admin.html#tx/<id>) ويراجع «اكتمال بيانات المعاملة»
2. يضيف البيان الجمركي والبوليصة والحاويات
3. يرفع المستندات (حتى 25 ميجابايت للملف) ويصنّفها
4. يغيّر المرحلة، والخادم يرفض لو فيه مستند ناقص
5. يسجل موعد الميناء ورحلة النقل
6. يُصدر رمز تتبع للعميل

## إرجاع الحاوية الفارغة وتجنب الغرامات

موظف النقل ومدير العمليات

1. يسجل آخر موعد للإرجاع وساحة الإرجاع لكل حاوية
2. يتابع التنبيهات (#alerts) للحاويات المستحقة والمتأخرة
3. يرفع «إيصال إرجاع الفارغ» ويصنفه ويؤكده
4. بعد التأكيد فقط تُعتبر الحاوية مُرجعة
5. لو حصل تأخير: يسجل استثناء ويتابع الحالة في «الأرضيات والغرامات» (#demurrage)

## التكاليف والفوترة في دفترة

المحاسب ومدير الحسابات

1. يسجل فاتورة المورد ببنودها والأصل PDF
2. يوزع البنود على المعاملة أو الحاوية، ويعتمدها شخص غير المنشئ
3. يحدد المبلغ على العميل ويعتمده
4. ينشئ غرض فوترة جديد
5. المزامنة تنشئ مسودة فاتورة في دفترة، والمحاسب يصدرها من دفترة نفسها
6. يتابع الاستحقاقات والمدفوعات وتقارير الهامش

# الخطوات اللي ممكن ناخدها داخل الموقع

## الرد على رسالة عميل بالبريد

موظف التخليص + معتمد ثانٍ

1. الرسالة تصل إلى ops@marsacloud.com وتظهر في #inbox خلال دقيقتين تقريبًا
2. يحدد الحالة والأولوية والمسؤول
3. يراجع المراجع المستخرجة (بوليصة، حاوية، بيان) ويؤكدها
4. يربط المحادثة بالمعاملة، أو يحددها كـ«لا تخص معاملة»
5. يكتب الرد ويرسله للاعتماد
6. شخص ثانٍ يعتمده، ثم يُرسَل (الإرسال الحقيقي لم يُجرَّب بعد لأن في المؤسسة عضو واحد)

## إدخال شحنات كثيرة مرة واحدة

موظف العمليات

1. يفتح bulk-upload.html ويختار نوع البيانات «شحنات»
2. يختار ملف Excel أو CSV (القالب transactions.xlsx)
3. يراجع مطابقة الأعمدة والأخطاء ويصححها
4. يعتمد الدفعة، فيتحول كل صف سليم إلى طلب وارد
5. يتابع الدفعات من «سجل الاستيراد»، وإعادة رفع نفس الملف تُرفض كتكرار

## قراءة مستند بالذكاء الاصطناعي

موظف التخليص

1. يفتح ocr.html أو قسم المستندات
2. يرفع صورة أو PDF
3. القراءة تتم محليًا في المتصفح، أو بـ Claude لو المؤسسة وافقت وفعّلته
4. يراجع الحقول المقترحة ويصححها قبل الحفظ
5. الحدود الافتراضية: 50 قراءة يوميًا و20 دولارًا شهريًا

## تجهيز شركة تخليص جديدة على المنصة

مدير المنصة ثم مدير المؤسسة

1. من platform.html: ينشئ المؤسسة وفرعها الأول ويدعو مديرها ويختار الباقة
2. المدير يسجل بنفس البريد ويقبل الدعوة (رابط الدعوة يُنسخ يدويًا حاليًا)
3. يفعّل التحقق بخطوتين (Google Authenticator)
4. يضيف الفروع، ويدعو الموظفين بأدوارهم، ويضبط قواعد المستندات
5. يربط قنوات المراسلات ويعدّ دفترة، ثم يبدأ العمل

# صفحات وأقسام المنصّة

### الصفحة الرئيسية
`index.html`

تعريف بمرسى وخدماته في السعودية، وروابط للطلب والتتبع والدخول

### خدماتنا
`services.html`

خدمات تخليص الواردات والصادرات والبيان الجمركي والنقل

### حاسبة الرسوم
`calculator.html`

تقدير للرسوم الجمركية وضريبة 15% وتكلفة الاستيراد بالريال

### تتبع الشحنة
`tracking.html`

تتبع بدون تسجيل دخول، بالرقم المرجعي ورمز التتبع

### اطلب تخليص
`request.html`

نموذج من 4 خطوات ينشئ طلبًا واردًا برقم مرجعي

### من نحن
`about.html`

التعريف بالشركة وطريقة العمل والأسئلة الشائعة

### تواصل معنا
`contact.html`

نموذج تواصل محمي من السبام، ورسائله تصل لقسم «الرسائل» في لوحة الموظفين

### الدخول
`login.html`

دخول العملاء والموظفين، وإنشاء حساب عميل، واستعادة كلمة المرور، والتحقق بخطوتين، وقبول الدعوات

### بوابة العميل
`portal.html`

معاملات العميل وحاوياته وفواتيره وطلباته وملفه، ورفع المستندات

### لوحة الموظفين
`admin.html`

كل أعمال الشركة حسب الدور: الطلبات، المعاملات، التنبيهات، الجدول، الاستثناءات، المالية، دفترة، التقارير، صندوق المراسلات، الأعضاء والإعدادات

### لوحة المنصة
`platform.html`

لمدير المنصة: المؤسسات والدعوات والباقات والحدود والإيقاف وصحة الخادم

### الرفع الجماعي
`bulk-upload.html`

استيراد من Excel أو CSV أو JSON مع مطابقة الأعمدة ومنع التكرار

### قراءة المستندات
`ocr.html`

قراءة محلية بـ Tesseract أو بـ Claude (بعد الموافقة)، والموظف يراجع النتائج

### دليل الاستخدام
`help.html`

أدلة مختصرة لكل دور

### غير متصل
`offline.html`

صفحة تظهر في التطبيق المثبت (PWA) عند انقطاع الإنترنت

# تاريخ المشروع كاملاً

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **45** commit (تعديل محفوظ) | **أكتوبر 31** بداية المشروع | **نوفمبر 8** آخر تحديث | **25** ترحيل لقاعدة البيانات | **3** دوال سحابية (Edge) | **15** صفحة في الموقع | **33** مجموعة اختبارات |
| **4** مهام مجدولة شغالة | **52** وثيقة تقنية | **≈ 25,300** سطر SQL | **≈ 33,500** سطر JavaScript للواجهة | **≈ 32,600** سطر اختبارات | **4** تقارير PDF سابقة | **≈ 7,262** فحص آلي ناجح |

2026-10-31

**B0**

### نقطة البداية: نسخة العرض الثابتة بعد إصلاحات Phase B

- الالتزام الأساسي b2a3b30: موقع HTML/JS ثابت يعمل محليًا كنسخة عرض
- صفحات الموقع العام: الرئيسية والخدمات وطلب الخدمة والتتبع والحاسبة والتواصل ومن نحن
- طبقة الأونلاين كلها اتبنت فوق النسخة دي

2026-10-31

**STG**

### طبقة الأونلاين على Supabase (Staging)

- مخطط من 17 جدولًا متعدد المستأجرين مع RLS و8 أدوار وسجل أحداث وتدقيق لا يقبل التعديل
- دوال عامة لاستقبال طلب الخدمة ورسائل التواصل والتتبع برمز سري
- تسجيل دخول حقيقي وبوابة عميل ولوحة موظفين، ولو الاتصال مش موجود الصفحات بتشتغل في وضع العرض
- تقوية أمنية (12 إصلاحًا) ومجموعة rls-tests فيها 490 فحصًا ناجحًا على PGlite
- ربط مشروع Supabase الحقيقي وإصلاح ترميز العربي (repair_arabic.sql)

2026-11-01

**OCR**

### صفحة قراءة الفواتير والمستندات الممسوحة (OCR)

- ocr.html: قراءة جوه المتصفح بـ Tesseract.js (عربي وإنجليزي)، وملفات PDF الممسوحة عن طريق pdf.js
- فك رمز QR بتاع فاتورة ZATCA الإلكترونية واستخراج الحقول والتحقق منها
- تصدير TXT/CSV/JSON/Excel، وتعبئة نموذج الطلب تلقائيًا، والحفظ محليًا أو أونلاين
- ترحيل document_extractions للموظفين بس، مع RLS ومراجعة وتدقيق ومنع التكرار

القسم 3

# تاريخ المشروع كاملاً

2026-11-02

G2

## نواة SaaS: المؤسسات والفروع والدعوات والأمان

- لوحة مدير المنصة لإنشاء المؤسسات وتعليقها من غير تعديل كود
- الفروع والدعوات ودور مدير الفرع، وقفل ثغرة كشف وجود الحسابات
- منع التكرار (idempotency) وسجل أخطاء health_checkg الواجهة وقارئ التدقيق
- دعم العربي والإنجليزي (RTL/LTR)، وتمرين نسخ واسترجاع وسكربتات النسخ الاحتياطي
- اختبارات على مؤسستين: 590 rls 222g g2 110g g2-ops و17g restore drill، وكلها ناجحة

2026-11-02

APP

## تحويل الصفحات الداخلية إلى تطبيق يتثبّت (PWA)

- غلاف تطبيق فيه قائمة حسب الدور وبحث شامل (⌘K) ومبدّل للمؤسسة واللغة والسمة
- لوحة مؤشرات وجداول فيها فلترة وترتيب وتقسيم صفحات
- service workerg manifest مع صفحة offline وتنبيه بالتحديث
- بعدين في G3 رجع التصميم الأصلي للصفحات واتشال الغلاف الداكن، مع الإبقاء على المؤشرات والبحث وPWA

2026-11-02

G3

## عمليات التخليص والنقل

- سجل الجهات والسائقين والشاحنات ومطابقة أسماء العملاء
- البيانات الجمركية (إضافة/تصحيح/إلغاء) والبوالص والحاويات وأختامها وتاريخها
- بوابة المستندات المطلوبة مع تجاوز بموافقة مستوى أعلى، ومواعيد الميناء
- رحلات النقل بتكلفة وسعر منفصلين، وإرجاع الفارغ والاستثناءات والتنبيهات
- اختبارات g3-cycle-tests 70g g3-tests 578

2026-11-02

G4

## الموردون والتكاليف التشغيلية

- فواتير الموردين وبنودها وتوزيع التكلفة من غير ازدواج
- استحقاقات من الرحلات، وسداد الموردين، وبنود التحميل على العميل
- الهامش التحليلي وحالات الأرضيات وتعديلات التكلفة
- عروض مالية واختبارات g4-cycle-tests 87g g4-tests 300

2026-11-02

G5

## تكامل دفترة للفوترة (محاكي فقط)

- ربط دفترة لكل مؤسسة ومطابقة العملاء والأصناف
- نوايا فوترة بمراجع ثابتة، وصندوق صادر، وعامل daftra-sync
- مصالحة النتائج المجهولة، وكشف التعديل اليدوي، وتجميد الفاتورة بعد إصدارها
- مفيش أي اتصال حقيقي بدفترة في المرحلة دي؛ اختبارات g5 review 78g cycle 177g 318

2026-11-02

G6a

## بوابة العميل ولوحات الأدوار والبحث والتقارير

- بوابة العميل: الحاويات والفواتير الصادرة
- لوحات للتشغيل والمالية والإدارة، وبحث متقدم مقسم صفحات
- تقارير تشغيلية بتصدير Excel/CSV/طباعة بنفس أرقام الشاشة، مع سجل تدقيق للتصدير
- إصلاحات في الموقع العام؛ اختبارات g6a-tests 371

# تاريخ المشروع كاملاً

2026-11-02

G6b

## صندوق المراسلات الموحد (قنوات محاكاة)

- قنوات بريد وواتساب لكل مؤسسة، بمحوّلات محاكاة بس
- استقبال من غير تكرار، ومحادثات وجهات اتصال، والتحقق من المرسل
- استخراج المراجع، ومطابقة بأكتر من إشارة، وتصنيف، ومسودات ردود بالقواعد
- اعتماد بأربع عيون منفصل عن الإرسال، واختبارات مقاومة حقن التعليمات
- اختبارات 271 g6b و174 cycle و101 review

2026-11-02

G7

## الجاهزية: الاشتراكات ومجموعات الإثبات والأدلة

- الباقات واشتراكات المؤسسات وحدود الاستخدام بتتطبق من الخادم، مع تعليق وتفعيل (الباقات بقيم مبدئية ومن غير أسعار)
- مجموعات إثبات: e2e والمؤسسة التانية والعزل وتقييم الذكاء (محاكاة) والاسترجاع والأداء (5000 معاملة و50000 رسالة لكل مؤسسة)
- صفحة help.html فيها 12 دليلًا بالعربي والإنجليزي، وقوالب الاستيراد
- وثائق التجربة والقبول والجاهزية والإطلاق ونموذج التكلفة؛ 22 مجموعة 6253/0

2026-11-03

PUB

## النشر على Staging وتجهيز التجربة (Pilot)

- نشر الواجهة على Hostinger وتطبيق الترحيلات على Supabase وضبط روابط الدخول وSMTP
- إصلاح PWA: إعادة تحميل مرة واحدة لو config.js ما اتحمّلش
- سجل إعداد الأسبوع صفر للتجربة، وقالب المشاركين، وحزمة تدريب تركيبية
- قرار المالك: تأجيل التجربة بعد إعداد الأسبوع صفر

2026-11-03

MFA

## التحقق بخطوتين TOTP لمديري المؤسسات والمنصة

- القرار الأول كان تأجيل MFA، وبعدين اتبنى قبل الانتقال لبيانات حقيقية
- صلاحيات المديرين ومدير المنصة ما بتشتغلش غير بمستوى aal2 من الخادم
- شاشات التسجيل (QR + سر) والتحقق وأمان الحساب، بلغتين
- اختبارات 156 mfa-tests؛ 23 مجموعة ناجحة
- المالك سجّل Google Authenticator وهو شغال

2026-11-03

PRIV

## الخصوصية وتشغيل المهام المجدولة

- استضافة خط Cairo على supabase-jsg على نفس الموقع (من غير Google Fonts أو jsDelivr وقت التحميل)
- تحديث قائمة المعالجين ووثائق المعمارية والبيئات
- تفعيل pg_cron على Staging بـ 3 مهام: marsa_refresh_alerts كل 15 دقيقة، marsa_idem_purgeg marsa_client_errors_purgeg يوميًا
- أول تقرير فني PDF بالعربي (39 صفحة)

2026-11-03

G6c

## البريد الحي عبر IMAP/SMTP لصندوق Hostinger

- محلل ومنشئ MIME (ترميزات RFC 2047 وDSN وAuthentication-Results)
- عملاء IMAP 993 وSMTP 465 ومحوّل حي لقناة واحدة مسموح بيها
- صندوق ops@marsacloud.com متصل، ومهمة marsa_inbox_sync كل دقيقتين؛ الاستلام مُختبر برسالة Gmail حقيقية
- إصلاح قبول مفتاح service_role في الدوال الطرفية (92fed16) عشان مهام pg_cron كانت بترجع 401
- الإرسال مفعّل لكن ما اتختبرش: كل رد محتاج اعتماد موظف تاني والمؤسسة فيها عضو واحد
- اختبارات 62 g6c-mime و102 email-live و55 sql

القسم 3

# تاريخ المشروع كاملاً

2026-11-03

G5b

## محوّل دفترة الحي (مسودات فقط)

- 14 دالة على Daftra API v2 مع حارس يمنع الإصدار والدفعات وأي فاتورة مش مسودة
- الوضع الحي مقصور على مؤسسة ونطاق فرعي محددين، والمفتاح ما بيتسجلش
- إصلاح مطابقة النطاق الفرعي بعد التجربة على الحساب الحقيقي؛ اختبارات 113 g5b-daftra-live
- متصل بـ marsacloud.daftra.com المضبوط على مصر (EGP و14%)، والتحويل للسعودية مؤجل
- قرار المالك: السوق المستهدف السعودية (15% SARg وZATCA)
- ربط المستودع بـ GitHub وتقرير فني v2 (42 صفحة، 6743/0)

2026-11-03

PROD

## عُدّة الانتقال من Staging إلى Production

- ترحيل deploy_env: إعداد بيئة في اتجاه واحد يرفض المؤسسات التجريبية
- سكربت ملف تثبيت واحد لمشروع إنتاج جديد، مع فحوص بعد التثبيت
- حزمة موقع نظيفة بترويسات أمان robotsg وSHA256SUMSg
- عبارات Staging بتختفي تلقائيًا في الإنتاج؛ prod-env 70 وrelease-build 24 (29 مجموعة 6837/0)
- تقرير فني v3 (44 صفحة)

2026-11-04

INFRA

## البنية والنسخ الاحتياطي وفتح الموقع

- Supabase على خطة Pro بنسخ احتياطي يومي (بيتحفظ 7 أيام ومش شامل ملفات Storage)
- ترقية الحوسبة من Nano إلى Micro، ورجوع القاعدة والبريد والمهام الأربع بعد إعادة التشغيل
- إزالة كلمة مرور الموقع (Basic Auth) بطلب المالك: الدخول بالحسابات بس، مع بقاء noindex
- تقرير فني v4 (45 صفحة) بعد المراجعة

2026-11-05

SPAM

## حماية من السبام على أكتر من طبقة

- حد لكل IP (العنوان متجزّأ ومملّح وما بيتخزنش) لنماذج الطلب والتواصل والتتبع
- حقل فخ، وزمن تعبئة أدنى، ورسالة لطيفة عند تجاوز الحد، والتخمين في التتبع بيتحسب
- الثقة بـ cf-connecting-ip بس افتراضيًا، وتنظيف يومي
- مُختبر على الموقع الحي برسالة حقيقية MSG-2026-000001؛ 122 antispam-tests و30g مجموعة 6961/0

2026-11-08

AI

## قراءة المستندات بـ Claude (ai-extract)

- دالة ai-extract للموظفين بس بالنموذج claude-opus-5-5، بمخرجات منظمة لكل نوع مستند وفحص رقم الحاوية ISO 6346
- إعدادات لكل مؤسسة: مقفولة افتراضيًا ومحتاجة موافقة، بحد 50 يوميًا و20g دولار شهريًا وسجل استخدام
- اختبار على بوليصة تركيبية: 11 حقلًا صح في حوالي 10 ثواني بتكلفة حوالي 0.033 دولار
- مزوّد Claude للصندوق جاهز لكنه مش مفعّل (محتاج SQL)؛ المالك لسه ما جرّبهوش من الواجهة
- مراجعة تجديد بريد Hostinger: الإبقاء عليه؛ 137 ai-docs و40g llm-provider (32 مجموعة 7138/0)

2026-11-08

CONV

## عُدّة التحويل في نفس المكان إلى Production (لم تُنفّذ)

- convert_org_preview للمعاينة بس، وconvert_org_to_productiong من SQL Editor بتأكيد مكتوب
- بيمسح بيانات الاختبار ويسيب المالك والفروع والقناة الحية والإعدادات والسجلات، ويصفّر العدادات
- قالب إعداد إنتاج htaccessg وrobotsg و-- build-release.sh in-place
- 124 convert-tests؛ 33 مجموعة ناجحة؛ الالتزام 9151e0f
- مستني: أسماء الشركة والـ slug وموافقة الحذف

# اللي تم إنجازه

### البنية الأساسية والأمان (G1–G2)
نظام SaaS متعدد المؤسسات والفروع، والعزل بينهم بـ RLS على كل جدول (0 جداول بلا RLS)، وأدوار وصلاحيات ومدير فرع ومدير منصة، ودعوات (الرابط بيتنسخ يدويًا)، وسجل تدقيق لا يُحذف منه شيء، ومنع التكرار، و health_check.

### دورة التخليص والنقل (G3)
العملاء والمعاملات والبيانات الجمركية والبوالص والحاويات والمستندات والمواعيد والرحلات وإرجاع الفارغ والاستثناءات والتنبيهات ولوحة المتابعة.

### الموردون والتكاليف (G4)
دليل الجهات وفواتير الموردين وتوزيع التكاليف على المعاملات والسداد وسعر البيع للعميل والهامش والأرضيات وتقارير التكاليف، من غير دفتر محاسبي تاني.

### تكامل دفترة (G5 + G5b)
محوّل حي لـ API v2 بيعمل مسودات فواتير بس (ممنوع يصدر فواتير أو يسجل دفعات)، ومتوصل بـ marsacloud.daftra.com. فحص القراءة على الحساب الحقيقي نجح وكشف خللين واتصلحوا.

### الموقع وبوابة العميل والتقارير (G6a)
موقع عام، وبوابة للعميل يشوف فيها بياناته بس، ولوحات حسب الدور، وبحث متقدم، وتقارير وتصدير CSV/xlsx/طباعة مع تدقيق، وتطبيق PWA اتثبت من marsacloud.com.

### المراسلات الموحدة (G6b + G6c)
صندوق رسائل موحد ومسودات ردود بمبدأ العينين الأربع (التصنيف والاستخراج بقواعد محلية). البريد الحي شغال عبر IMAP/SMTP على Hostinger (ops@marsacloud.com)، والمهمة marsa_inbox_sync بتشتغل كل دقيقتين. الاستلام اتجرب برسالة Gmail حقيقية.

### الباقات والاشتراكات والأدلة (G7)
باقات (pilot/basic/pro/enterprise) من غير أسعار، وحدود لكل مؤسسة على الخادم، وتعليق وإعادة تفعيل، وصفحة help.html مع 12 دليل (6 عربي و6 إنجليزي)، ووثائق التجربة والقبول والجاهزية والإطلاق والترحيل والتكلفة.

### التحقق بخطوتين (MFA)
TOTP إلزامي للمدير ومدير المنصة ومفروض من الخادم (aal2). المالك سجّل Google Authenticator وشغال.

### الحماية من السبام
حد لكل IP (بيتخزن مجزّأ ومملّح)، وحقل فخ، وأقل زمن للتعبئة على نماذج الطلب والتواصل والتتبع. اتجرب برسالة حقيقية MSG-2026-000001 والمصدر Cloudflare (cf-connecting-ip).

### قراءة المستندات بـ Claude
الدالة ai-extract منشورة بالنموذج claude-opus-4-5، ومقفولة افتراضيًا ومحتاجة موافقة المدير، والحدود 50 قراءة في اليوم و20 دولار في الشهر. اتجربت على بوليصة شحن تركيبية: 11 حقل صح في حوالي 10 ثواني، بتكلفة حوالي 0.033 دولار.

### النشر والتشغيل الحي
الموقع شغال على marsacloud.com بتسجيل دخول فقط بعد ما اتشالت كلمة مرور الموقع، ولسه noindex. Supabase على خطة Pro وحوسبة Micro ونسخ احتياطي يومي (7 أيام، من غير ملفات Storage). مهام pg_cron الأربعة شغالة: marsa_refresh_alerts و marsa_idem_purge و marsa_client_errors_purge و marsa_inbox_sync.

### إعدادات الدخول والبريد
اتظبط Site URL و Redirect URLs، و Confirm email مفعّل، و SMTP خاص على no-reply@marsacloud.com. رسالة استرجاع كلمة المرور اتجربت ووصلت.

# اللي تم إنجازه

### الاختبارات الآلية

33 مجموعة اختبار نجحت محليًا (PGlite/jsdom) من غير ولا فشل، منها convert-tests (124 فحص). آخر مجموع مسجل 7138 فحص لـ 32 مجموعة قبل إضافة convert-tests. فيها مسح العزل، ومؤسسة تانية من غير تغيير الكود، والدورة الكاملة، والاستعادة ببصمات sha256، والأداء بحجم تركيبي.

### عُدّة التحويل للإنتاج

عُدّة تحويل المشروع الحالي لإنتاج في مكانه جاهزة واتعملها (commit (9151e0f: معاينة للقراءة بس، وتحويل في معاملة واحدة بتأكيد مكتوب، وملفات الموقع الجديدة، ودليل CONVERT_IN_PLACE_AR.md. لم تُنفذ.

### المستودع والتقارير

كل الشغل محفوظ في الفرع online-staging على GitHub الخاص (marsacloud-bit/marsa-website)، والتقارير الفنية PDF من v1 لـ v4 موجودة في docs/reports.

# اللي لسه معلّق

| البند | التفاصيل | مين عليه | الأولوية |
|---|---|---|---|
| **تنفيذ التحويل للإنتاج** | محتاج الاسم المختصر (slug) والاسم العربي (والإنجليزي اختياري) للمؤسسة وموعد نافذة صيانة حوالي 30 دقيقة وموافقة على الحذف، وبعدها التنفيذ حسب §14 CONVERT_IN_PLACE_AR.md، ومعاه حذف حسابات الاختبار (إلزامي). | الاتنين | عالية |
| **تنظيف دفترة قبل التحويل** | لازم مسودات وعملاء الاختبار يتمسحوا من دفترة أو نستخدم حساب جديد، وإلا التحويل هيرفض يشتغل (daftra_not_cleared). | المالك | عالية |
| **تحويل دفترة للإعدادات السعودية** | الحساب حاليًا مصري (EGP و 14%). لازم يتحول لـ SAR و 15% ويتضاف الرقم الضريبي وربط ZATCA قبل أول فاتورة حقيقية، ومعاه تأكيد مختص ضريبي للسياسة الضريبية. | المالك | عالية |
| **موظف تاني وتجربة إرسال الرد** | إرسال الرد محتاج اعتماد موظف تاني (العينين الأربع)، والمؤسسة فيها عضو واحد بس، فالإرسال الحي لسه ماتجربش. | المالك | عالية |
| **المراجعة القانونية و PDPL** | شروط الخدمة، واتفاقية معالجة البيانات (DPA) ومنها مع Anthropic، واتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، وإشعار الخصوصية، ونقل البيانات لخارج المملكة لأن السيرفر في منطقة eu-north-1. | المالك | عالية |
| **اختبار اختراق مستقل** | مراجعة أمنية من جهة خارجية قبل البيع، بالإضافة للفحص اليدوي بحسابين حقيقيين عبر PostgREST. | الاتنين | عالية |
| **التحقق اليدوي على الموقع الحي** | قوائم الفحص اليدوي لكل مرحلة (G2 لـ G7) لسه ماتعملتش: مؤسسة تانية من platform.html وقبول دعوة، ورفع مستند، وتعليق مؤسسة وإعادة تفعيلها. | الاتنين | متوسطة |
| **تمرين استعادة فعلي** | نستعيد نسخة Supabase في مشروع معزول ونتحقق من الملفات بـ g7-restore-tests --verify-manifest. ونسخ ملفات Storage لسه مالوش أداة. | الاتنين | متوسطة |
| **تجربة المالك لقراءة المستندات من الواجهة** | التفعيل والموافقة من لوحة الإدارة وبعدها نجرب على مستند حقيقي من الواجهة. | المالك | متوسطة |
| **تفعيل Claude لصندوق الرسائل** | ترحيل SQL يسمح بـ ai_provider='claude'، وبعدها نعيد تشغيل مجموعة التقييم g7-ai-eval على النموذج الحقيقي. | فريق التطوير | متوسطة |

# اللي لسه معلّق

| البند | التفاصيل | مين عليه | الأولوية |
|---|---|---|---|
| **بوابة الدفع وفوترة الاشتراكات** | لسه مش موجودة. مؤجلة، بس لازمة قبل البيع. | الاتنين | متوسطة |
| **تحديد الأسعار والباقات** | الأسعار في النظام لسه فاضية. لازم تتحدد بعد تعبئة G7_COST_MODEL_AR.md ونتايج اختبار حمل حقيقي. | المالك | متوسطة |
| **التجربة المحدودة والاعتمادات** | التجربة مع الموظفين، واعتماد التصميم وإغلاق G0، وتوقيع القبول في G7_ACCEPTANCE_AR.md §6، وقرار الإطلاق (go/no-go). | المالك | متوسطة |
| **إكمال إعدادات البريد** | ضبط MARSA_EMAIL_AUTHSERV_ID و MARSA_EMAIL_DSN_DKIM_DOMAIN، لأن نتايج SPF/DKIM بتطلع none والارتدادات مش بتتعالج. وقرار إرسال الدعوات بالبريد بدل النسخ اليدوي. | فريق التطوير | منخفضة |
| **واتساب للأعمال وفحص المرفقات** | قناة WhatsApp Business، وجلب بايتات المرفقات الواردة وفحصها من الفيروسات. الاتنين مؤجلين. | الاتنين | منخفضة |
| **جهاز احتياطي للتحقق بخطوتين** | نسجّل جهاز TOTP تاني كاحتياطي لحساب المالك. | المالك | منخفضة |

القسم 5

# اللي اتختبر على النظام الحقيقي

33 مجموعة اختبارات آلية، فيها حوالي 7,262 فحص، وكلها ناجحة من غير ولا فشل. الاختبارات دي بتشتغل على نسخة محلية من قاعدة البيانات، ومعاها خوادم وهمية لدفترة والبريد، وبتغطي الصلاحيات وعزل الشركات والدورة الكاملة والأداء. وعلى النظام الحقيقي اتجرّب الموقع والبريد الوارد والتحقق الثنائي والحماية من السبام والمهام المجدولة والذكاء الاصطناعي. أما إرسال الرد، والدفع، والتحويل للإنتاج، فلسه ما اتجرّبوش.

| البند | النتيجة | الحالة |
|---|---|---|
| الموقع على marsacloud.com | يعمل بالدخول فقط بعد إزالة كلمة مرور الموقع، وما زال noindex/staging. فحص الدخان بعد نشر G7 شمل 28 قسمًا بلا أخطاء، sw.jsg يعمل، والتطبيق يُثبَّت | تم اختباره |
| قاعدة Supabase والترحيلات | health_check يُرجع 20261114000100، وترحيل التحويل 20261115000100 لم يُطبَّق. آخر فحص موثّق لـ"0 جداول بلا RLS" كان عند 20261113000100. خطة Pro بخادم Micro | تم اختباره |
| النسخ الاحتياطي اليومي | يعمل ويُحفظ 7 أيام، لكنه لا يشمل ملفات Storage | تم اختباره |
| استرجاع فعلي في مشروع منفصل | لم يُنفَّذ. الاسترجاع مثبت على PGlite فقط | لم يُختبر |
| مهام pg_cron | المهام الأربع تعمل تلقائيًا: marsa_refresh_alerts كل 15 دقيقة، marsa_idem_purgeg، marsa_client_errors_purgeg، marsa_inbox_syncg كل دقيقتين | تم اختباره |
| التحقق بخطوتين MFA | المالك سجّل Google Authenticator وهو يعمل | تم اختباره |
| استلام البريد الحي (ops@marsacloud.com) | وصلت رسالة حقيقية من Gmail وأُنشئت محادثة | تم اختباره |
| إرسال رد بالبريد | الإرسال مفعّل، لكن لم يُرسَل أي رد، لأن كل رد يحتاج اعتماد موظف ثانٍ والمؤسسة فيها عضو واحد. MARSA_EMAIL_AUTHSERV_IDg وMARSA_EMAIL_DSN_DKIM_DOMAINg لم يُضبطا بعد، فنتائج SPF/DKIM تظهر none والارتدادات لا تُعالَج | لم يُختبر |
| الحماية من السبام | رسالة تواصل حقيقية MSG-2026-000001، والعنوان يصل من Cloudflare (cf-connecting-ip) | تم اختباره |

# اللي اتختبر على النظام الحقيقي

| البند | النتيجة | الحالة |
|---|---|---|
| قراءة المستندات بـ Claude (ai-extract) | نجحت على بوليصة تركيبية: 11 حقلًا صحيحًا في نحو 10 ثوانٍ، وبتكلفة نحو 0.033 دولار. لم يجربها المالك من الواجهة بعد، وهي مقفلة افتراضيًا وتحتاج موافقة (50 قراءة يوميًا و20 دولارًا شهريًا كحد أقصى) | جزئي |
| مزوّد Claude لصندوق الرسائل | مبني ومختبر محليًا (40/0)، لكنه غير مفعّل لأنه يحتاج SQL يسمح بـ 'ai_provider='claude | لم يُختبر |
| دفترة الحي | المحوّل (مسودات فقط) متصل بـ marsacloud.daftra.com، ونجح فحص القراءة فقط. الحساب مصري (EGP و14%)، ولم تُكتب أي مسودة فعلية بعد، والتحويل إلى الإعدادات السعودية مؤجَّل | جزئي |
| دورة التشغيل الكاملة على Staging | مثبتة آليًا على PGlite (98/0)، والتكرار اليدوي على Staging ينتظر المالك | لم يُختبر |
| اختبار الحمل على Supabase | لم يُنفَّذ. المتوفر مؤشرات من PGlite فقط | لم يُختبر |
| واتساب أعمال حقيقي | غير موجود، والقناة محاكاة فقط | لم يُختبر |
| التحويل إلى الإنتاج | العدّة جاهزة ومختبرة محليًا (124/0، التزام 9151e0f)، ولم تُنفَّذ في انتظار أسماء الشركة والـ slug وموافقة الحذف | لم يُختبر |
| اختبار الاختراق والمراجعة القانونية (PDPL) | لم يُنفَّذا. خادم Supabase في eu-north-1 خارج المملكة | لم يُختبر |
| بوابة الدفع | غير مبنية بعد | لم يُختبر |

# الاختبارات الآلية

| | | |
|---|---|---|
| `rls-tests.js` | الأمان والعزل بين المؤسسات (RLS) على كل الجداول والدوال، ورفض دوال المنصة لغير مديرها | 2324 ✓ |
| `g2-tests.js` | نواة SaaS: المؤسسات والفروع والدعوات والأدوار | 222 ✓ |
| `g2-ops-tests.js` | التشغيل: منع التكرار، وسجل أخطاء الواجهة، health_check، وسجل التدقيق | 110 ✓ |
| `restore-drill.js` | تمرين نسخ احتياطي واسترجاع في قاعدة مستقلة | 28 ✓ |
| `g3-tests.js` | التخليص والنقل: العملاء والمعاملات والبيانات الجمركية والبوالص والحاويات والمستندات والمواعيد والرحلات | 578 ✓ |
| `g3-cycle-tests.js` | دورة التخليص والنقل كاملة، من فتح المعاملة حتى إرجاع الفارغ | 70 ✓ |
| `g4-tests.js` | الموردون والتكاليف: فواتير الموردين، والتخصيص، والاستحقاقات، والهامش، والأرضيات | 300 ✓ |
| `g4-cycle-tests.js` | دورة التكاليف كاملة | 87 ✓ |
| `g5-tests.js` | تكامل دفترة والفوترة على المحاكي: المسودات، ومنع الازدواج، وحماية الفاتورة الرسمية | 318 ✓ |
| `g5-cycle-tests.js` | دورة مزامنة دفترة كاملة (عامل حقيقي ومحوّل وهمي) | 177 ✓ |
| `g5-review-tests.js` | اختبارات تراجع لإصلاحات مراجعة G5 | 78 ✓ |
| `g5b-daftra-live-tests.js` | محوّل دفترة الحي (API v2، مسودات فقط) مع خادم دفترة وهمي | 113 ✓ |
| `g6a-tests.js` | البوابة واللوحات والبحث والتقارير وسجل التصدير | 371 ✓ |
| `g6b-tests.js` | صندوق الرسائل والقنوات والاستخراج والمطابقة والردود المعتمدة | 271 ✓ |
| `g6b-cycle-tests.js` | دورة المراسلات كاملة | 174 ✓ |
| `g6b-review-tests.js` | اختبارات تراجع لإصلاحات مراجعة G6b | 101 ✓ |
| `g6c-mime-tests.js` | تحليل رسائل البريد (MIME) بلا شبكة | 62 ✓ |
| `g6c-email-live-tests.js` | محوّل البريد الحي IMAP/SMTP مع خادم بريد وهمي | 102 ✓ |

# الاختبارات الآلية

| | | |
|---|---|---|
| `g6c-sql-tests.js` | جانب قاعدة البيانات في البريد الحي | 55 ✓ |
| `g6d-llm-provider-tests.js` | مزوّد Claude لصندوق الرسائل، بلا شبكة وبلا مفتاح | 40 ✓ |
| `mfa-tests.js` | التحقق بخطوتين (TOTP/aal2)، إلزامي لمدير المؤسسة ومدير المنصة | 156 ✓ |
| `g7-subscriptions-tests.js` | الباقات وحدود كل مؤسسة، والتعليق والتفعيل | 370 ✓ |
| `g7-second-org-tests.js` | مؤسسة ثانية مستقلة بلا أي تعديل في الكود | 128 ✓ |
| `g7-e2e-tests.js` | دورة التشغيل كاملة والاستثناءات (28 خطوة)، ويولّد G7_E2E_EVIDENCE.md | 98 ✓ |
| `g7-isolation-tests.js` | مسح العزل والصلاحيات: 188 دالة × 3 أدوار × متغيرين، ومعها الجداول والتخزين | 278 ✓ |
| `g7-ai-eval.js` | تقييم الرسائل بمزوّد القواعد المحلي (78 رسالة، محاكاة فقط) | 86 ✓ |
| `g7-restore-tests.js` | تمرين استرجاع القاعدة وملفات التخزين، مع بصمات sha256 وأوضاع العبث | 29 ✓ |
| `g7-perf.js` | مؤشرات الأداء على حجم كبير: 5000 معاملة و50 ألف رسالة لكل مؤسسة (نحو 10.5 ألف معاملة و101 ألف رسالة في المجموع) | 55 ✓ |
| `prod-env-tests.js` | بيئة النشر (staging/production) وفحوص ما بعد التثبيت | 70 ✓ |
| `release-build-tests.js` | بناء حزمة الإصدار للإنتاج (scripts/build-release.sh) | 24 ✓ |
| `antispam-tests.js` | الحماية من السبام في النماذج العامة والتتبع: حد لكل IP، وحقل فخ، وزمن تعبئة أدنى | 122 ✓ |
| `ai-docs-tests.js` | قراءة المستندات بـ Claude (ai-extract): الموافقة والحدود والميزانية والاستخراج | 137 ✓ |
| `convert-tests.js` | عدّة تحويل Staging إلى إنتاج في نفس المكان: معاينة ثم تحويل (لم تُنفَّذ على الحقيقي) | 124 ✓ |

**اختبارات الواجهة (scratchpad، خارج المستودع):** smoke-platform 211، smoke-helpg 151، smoke-realg 37، smoke-suspendedg 61 (2026-11-02)، MFA CDPg 90/90. التراجع: g6bx 377، g6xg 183، g4x 348، g3g 221، g5xg 381، g6x 160، كلها ناجحة. أدوات g3g القديمة لم تُشغَّل، ولها 4 إخفاقات قديمة معروفة، وهي ليست تراجعًا

**الإجمالي:** نحو 7262 فحصًا محسوبًا (7138/0 موثّق في 32 مجموعة، + 124 لـ convert-tests)، و0 فشل

# البنية التقنية

### الواجهة (Front end)

15 صفحة HTML/JS ثابتة بالعربي (index, login, admin, portal, platform, ocr, bulk-upload, tracking, calculator, request...)، PWA (sw.js, manifest.json, offline.html). الاتصال بـ Supabase عن طريق assets/js/supa.js بالمفتاح العام anon بس، ويرفض يتصل لو لقى مفتاح service_role في config.js.

### قاعدة البيانات Postgres + RLS

25 migration في supabase/migrations (من 20261031000100_core_tenancy لحد 20261115000100_convert_in_place). فصل بين الشركات (org_id +) memberships + branches)، وRLS مفعّل على جداول البيانات بـ 102 policy (CREATE POLICY)، والصلاحيات بالدور عن طريق app.has_role.

### دوال RPC (منطق الأعمال)

العمليات بتعدّي على دوال SECURITY DEFINER (حوالي 565 تعريف) في schema الـ app/public بـ search_path ثابت (حوالي 697 ذكر لـ search_path). الدوال بتتحقق من الدور والفرع والـ MFA وبترجع أخطاء موحّدة MRS_* عن طريق app.fail.

### Edge Functions (Deno)

3 دوال: ai-extract (قراءة المستندات بـ Claude، مفتاح ANTHROPIC_API_KEY)، inbox-sync (بريد IMAP/SMTP + معالجة الرسائل، ومعاها adapters تجريبية mock-email، mock-whatsappg، daftra-sync (فواتير مسودة على دفترة، فيها daftra-live.js، mock-adapter.jsg).

### المهام المجدولة pg_cron + Vault

شغال حاليًا: marsa_refresh_alerts (كل 15 دقيقة)، marsa_inbox_sync (كل دقيقتين)، marsa_idem_purge، marsa_client_errors_purgeg (يوميًا الساعة 3 الصبح). marsa_inbox_sync بينادي inbox-sync عن طريق pg_net بعنوان المشروع ومفتاح محفوظين في Vault (project_url, inbox_sync_key).

### التخزين (Storage)

bucket خاص اسمه documents (public=false)، أقصى حجم للملف 25MB، وأنواع محددة بس (PDF، JPEG/PNG/WEBP/HEIC، XLSX، CSV). مفيش policies للتعديل أو الحذف على storage.objects، يعني الأصل مبيتغيرش. وفيه bucket خاص تاني messages لمرفقات البريد.

### الاستضافة والتشغيل

الواجهة على Hostinger (marsacloud.com) بملف .htaccess (deploy/htaccess.production)، الدخول بتسجيل الدخول بس والموقع لسه noindex/staging. Supabase على خطة Pro بحجم Micro ونسخ احتياطي يومي، في region eu-north-1 (برة المملكة). أداة التحويل للإنتاج في deploy/convert (commit 9151e0f) ومتنفذتش لسه.

# ضوابط الأمان

عزل الشركات بـ RLS: حلقة ENABLE ROW LEVEL SECURITY في security_rls.sql_20261031000300 على جداول البيانات، و102g policy مربوطة بـ org_id والدور.

دوال SECURITY DEFINER بـ search_path ثابت عشان محدش يقدر يحقن schema (security_hardening.sql وباقي الـ migrations).

MFA بتطبيق Google Authenticator إجباري على أدمن الشركة وأدمن المنصة: الجلسة لازم تكون aal2، ولو الـ claim مش موجود بتتحسب aal1 وترفض (mfa.sql_20261109000100). اتفعّل للمالك وشغال.

سجل تدقيق append-only: الدالة app.tg_append_only بتمنع UPDATE/DELETE/TRUNCATE على audit_logg transaction_eventsg (ونفس الفكرة على ai_usage وجداول تانية).

Idempotency: جدول idempotency_keys بيمنع تكرار تنفيذ نفس الطلب، ونفس المفتاح ببيانات مختلفة بيرجع MRS_IDEMPOTENCY_CONFLICT، وفيه تنظيف يومي بـ marsa_idem_purge.

مكافحة السبام في النماذج العامة: حد للطلبات لكل IP (app.rate_hits)، والـ IP بيتخزن كـ sha256(salt | IP) مش كنص صريح، ومصدره cf-connecting-ip، وفيه honeypot وإشارات النموذج (public_antispam.sql_20261113000100). اتجرب على رسالة حقيقية MSG-2026-000001.

مبدأ الأربع عيون (4-eyes) على ردود البريد: require_four_eyes ثابتة true بـ CHECK، واللي كتب الرد أو قدّمه مينفعش يعتمده four_eyes في MRS_BAD_TRANSITION (g6b_inbox).

الأسرار برة الكود والجداول: ANTHROPIC_API_KEY وبيانات دخول البريد (MARSA_EMAIL_IMAP/SMTP) في Edge secrets، ومفتاح نداء cron في Vault، والواجهة بترفض أي مفتاح (supa.js) service_role. تخزين بيانات كل قناة في Vault لسه مرحلة تانية.

هيدرز الأمان في HSTS: deploy/htaccess.production nosniffg X-Frame-Options DENYg Referrer-Policyg Permissions-Policyg، CSPg مفعّلة بالحد الأدنى (frame-ancestors none, object-src none, base-uri, form-action)، والسياسة الكاملة لسه Report-Only. وبيمنع الوصول لملفات .pem/.key/.env/sql ولـ dotfiles.

تخزين خاص: bucket documents مش عام، عليه حد 25MB وأنواع ملفات مسموحة، ومفيش تعديل أو حذف على الملفات الأصلية.

ضوابط الذكاء الاصطناعي: AI متقفل افتراضيًا، والتفعيل من أدمن الشركة (aal2) بموافقة صريحة متسجلة (consent_ack)، وحد 50 طلب في اليوم و20g دولار في الشهر بنظام حجز قبل الاستدعاء (ai_reserve)، وللموظفين بس مش للعملاء.

الرسايل الواردة بتتعامل كبيانات مش أوامر، والرسالة اللي مش عدّية DMARC بتتعلّم بإشارة (g6c_live_email) dmarc_not_pass، والقنوات الـ live مسموحة للبريد بس (msg_channels_live_kind_chk).

# التكاملات مع الأنظمة الخارجية

### البريد الإلكتروني IMAP/SMTP (Hostinger، ops@marsacloud.com)

شغال

الاستقبال شغال ومتجرب برسالة Gmail حقيقية، ويتسحب كل دقيقتين عن طريق marsa_inbox_sync. إرسال الرد لسه متجربش لأنه محتاج اعتماد موظف تاني (eyes-4)، والشركة فيها عضو واحد بس.

### دفترة Daftra (فواتير مسودة)

شغال

الـ adapter الحقيقي (daftra-live.js) متوصل بـ marsacloud.daftra.com وبيعمل فواتير مسودة بس. الحساب متظبط على مصر (EGP و14%)، والتحويل للسعودية (SAR و15% ZATCA) مؤجل.

### Claude AI لقراءة المستندات (ai-extract، claude-opus-5-5)

جاهز ومتوقف

اتجرب على بوليصة شحن تجريبية: 11 حقل صح في حوالي 10 ثواني بتكلفة حوالي 0.033 دولار. متقفل افتراضيًا ومحتاج موافقة، وحدوده 50 طلب في اليوم و20 دولار في الشهر. المالك لسه مجربهوش من الواجهة.

### Claude AI لتحليل البريد الوارد (inbox provider)

جاهز ومتوقف

الكود موجود في inbox-sync/llm-provider.js، لكن الافتراضي هو القواعد المحلية (ai_provider = rule_mock). تفعيل claude للبريد محتاج أمر SQL ولسه متعملش.

### OCR محلي في المتصفح (Tesseract.js + pdf.js)

شغال

صفحة ocr.html (assets/js/ocr.js) بتقرأ المستندات جوه المتصفح، والمكتبات بتتحمّل من jsDelivr/cdnjs عند الطلب. Claude خيار إضافي ومتقفل افتراضيًا.

### مكافحة السبام عبر Cloudflare IP

شغال

اتجرب على رسالة تواصل حقيقية MSG-2026-000001 والمصدر كان cf-connecting-ip.

### pg_cron المهام المجدولة

شغال

4 مهام شغالة: التنبيهات كل 15 دقيقة، البريد كل دقيقتين، وتنظيف الـ idempotency وأخطاء العميل يوميًا.

### واتساب

لم يبدأ

فيه adapter تجريبي بس (mock-whatsapp.js)، ومفيش ربط حقيقي، والـ constraint msg_channels_live_kind_chk بيمنع أي قناة live غير البريد.

### بوابة الدفع والاشتراكات

مؤجل

جداول الخطط والاشتراكات موجودة (g7_subscriptions_20261108000100) من غير أي مزوّد دفع أو تحصيل. اختيار البوابة والتسعير مؤجلين.

### الفوترة الإلكترونية ZATCA

مؤجل

المخطط إنها تتم عن طريق دفترة بعد تحويل الحساب للسعودية. مفيش ربط مباشر مع ZATCA في الكود.

### التحويل للإنتاج (deploy/convert)

جاهز ومتوقف

أداة التحويل في نفس المكان جاهزة ومتسجلة في commit 9151e0f ومتنفذتش. مستنية أسماء الشركات والـ slug والموافقة على حذف البيانات التجريبية.

# المخاطر اللي لازم ننتبه لها

- **شخص واحد في المؤسسة:** لو المالك فقد جهاز المصادقة مفيش جهاز احتياطي، والرد على الرسائل متوقف لأنه محتاج موظف تاني يعتمده.
- **دفترة على إعدادات مصر:** أي فاتورة قبل التحويل للسعودية هتطلع بعملة وضريبة غلط (EGP و 14%). المحوّل بيرفض النسب اللي مالهاش ضريبة مطابقة، بس الحساب نفسه لازم يتصلح.
- **التحويل للإنتاج اتجاه واحد:** التحويل بيحذف كل بيانات الاختبار ومفيش رجوع غير من نسخة احتياطية يومية (وأي حاجة اتدخلت بعدها بتضيع). ونسخ كاملة من الصفوف المحذوفة بتفضل في audit_log على طول، فممنوع ندخل بيانات أشخاص حقيقيين قبل التحويل.
- **الامتثال وموقع البيانات:** السيرفر في eu-north-1 (خارج المملكة)، ولسه مفيش مراجعة PDPL ولا DPA ولا شروط خدمة. ده ممكن يوقف البيع لعملاء سعوديين.
- **الاختبار الحقيقي محدود:** معظم الإثبات آلي ومحلي على PGlite و jsdom. لسه ماحصلش اختبار اختراق ولا اختبار حمل ولا تجربة مستخدمين ولا استعادة فعلية على Supabase.
- **النماذج العامة مفتوحة:** بعد ما اتشالت كلمة مرور الموقع، الحماية معتمدة على حد المعدل والفخ وأقل زمن تعبئة بس، من غير CAPTCHA.
- **ملفات Storage خارج النسخ الاحتياطي:** النسخ اليومي في Supabase مابيشملش محتوى ملفات Storage (المستندات والمرفقات)، ولسه مفيش أداة لنسخها.
- **تكلفة وخصوصية الذكاء الاصطناعي:** المستندات بتتبعت كاملة لـ Anthropic، فلازم موافقة وشروط معالجة. والتكلفة محكومة بسقف 20 دولار في الشهر (حوالي 250 صورة)، ولو وصلنا له القراءة بتقف لحد الشهر الجاي.

# الخطوات الجاية بالترتيب

**1 تحويل المشروع لنسخة إنتاج**
تبعت اسم الشركة بالعربي والإنجليزي والاسم القصير، وتوافق على مسح بيانات التجربة. بعدها: نسخة احتياطية، مسح بيانات التجربة، وإلغاء علامة «تجريبي» من الموقع.

**2 إضافة عضو تاني للفريق**
ده اللي هيخلّي الرد على الإيميلات يشتغل، لأن الإرسال محتاج موافقة شخص تاني (مبدأ الأربع عيون).

**3 تحويل دفترة لإعدادات السعودية**
الدولة SA، العملة ريال، وضريبة 15%. أو نفتح حساب دفترة سعودي جديد، وبعدها نجرّب أول مسودة فاتورة.

**4 تجربة قراءة المستندات بالذكاء الاصطناعي من الموقع**
تفعّلها من الإدارة بعد الموافقة، وتجرّب على مستند حقيقي من صفحة القراءة الضوئية.

**5 بوابة الدفع**
ربط بوابة دفع سعودية للاشتراكات أو تحصيل الفواتير.

**6 مراجعة قانونية وأمنية**
مراجعة نظام حماية البيانات السعودي (PDPL) بما فيها موقع السيرفر في أوروبا، واختبار اختراق، وتحديد التسعير.